

Тема 6. Съпровождане и Документиране

1. Съпровождане

Дисциплина: ТСП

лектор: доц. В.Божикова

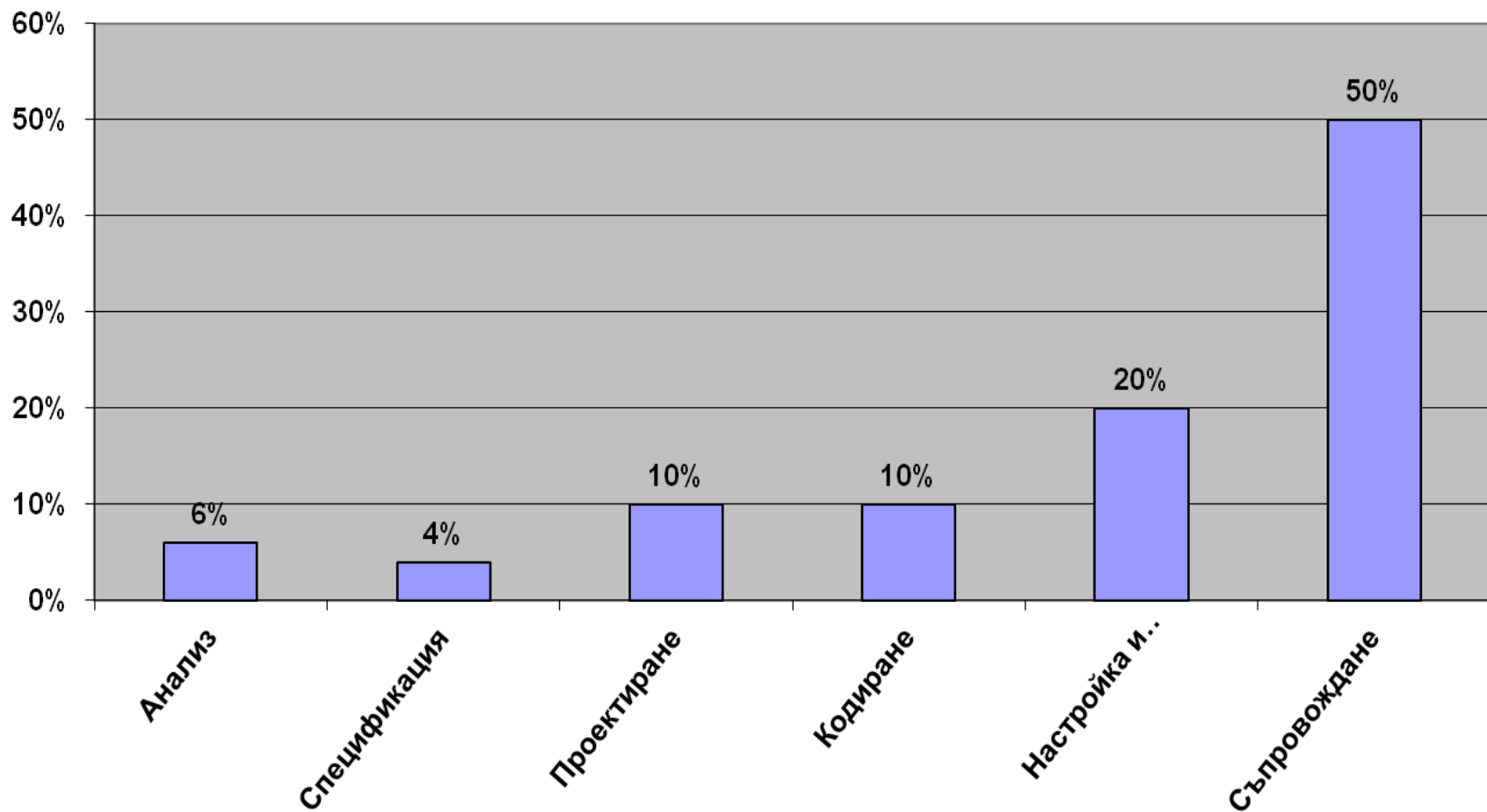
1. Същност на съпровождането

- Под **съпровождане** се разбира съвкупността от дейности, свързани с внасяне на промени във внедрен софтуер.

Разходи при съпровождане

- Както бе посочено в тема 1, **най-голям дял при разпределението на разходите в софтуерното производство** се пада на съпровождането на ПО (в общия случай, повече от 50%).
- Това се отнася в най-голяма степен за такива масови продукти като операционните системи: **60 – 70% от разходите за дадена операционна система** се извършват, след като системата е станала вече достъпна за потребителите, а това са разходи за съпровождане.

Разпределение на разходите в софтуерното производство



от разработчиците

от други лица или
организации

Съпровождане

*разучаване на съществуващия софтуер;
модифициране на съществуващия софтуер;
проверка на правилността на модифицирания
софтуер;*

коригиращо

адаптивно

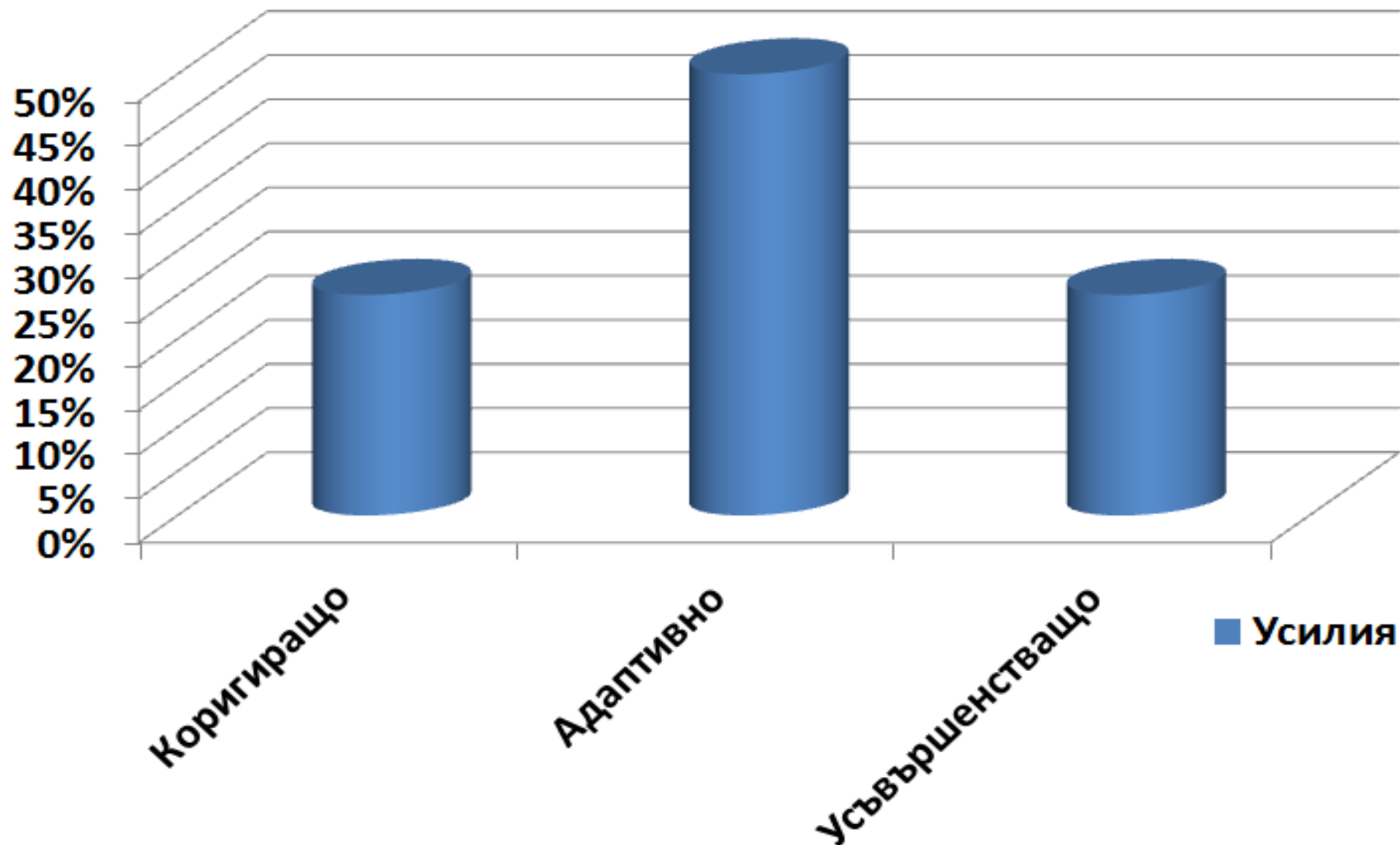
усъвършенстващо

Видове съпровождане

В зависимост от целите на модифицирането на софтуера по време на съпровождането, то може да бъде:

- **коригиращо** — за поправяне на установени грешки;
- **адаптивно** — за приспособяване към нова операционна или хардуерна среда;
- **усъвършенстващо** — за подобряване на съществуващи или добавяне на нови функционални възможности.

Разпределение на усилията при съпровождане на софтуер



Заключение

- **Посоченото разпределение зависи от много фактори (тип и сложност на софтуера, приложна област и др.), но като цяло разходите за съпровождане са големи (над 50% от всички разходи за разработка на ПО).**
- **Много софтуерни организации са принудени да ограничават разработването на нови продукти поради голямата трудоемкост на съпровождането на съществуващите.**

2. Осъществяване на съпровождането

- Съпровождането може да се реализира
от:

- **разработчиците**

или от

- **други лица или организации**

въз основа на договор за съпровождане.

2. Осъществяване на съпровождането

От разработчиците

Предимства:

- разработчиците познават добре проекта, функциите, съдържанието и структурата на програмите.
- Знаейки, че те ще отговарят и за съпровождането, още в процеса на разработване софтуерната система може да се създава по начин, който да улеснява внасянето на изменения.

2. Осъществяване на съпровождането

От други лица или организации

- От друга страна, сформирането на **група по съпровождането** осигурява както по-обективна оценка на системата, така и възможност за оригинални идеи при модифицирането и.
- И в двата случая, ролята на документацията е съществена за продължителността и трудоемкостта на съпровождането.

Етапи на съпровождането

1. **разучаване на**
съществуващия софтуер;
2. **модифициране на**
съществуващия софтуер;
3. **проверка на правилността на**
модифицирания софтуер.

Софтуерна конфигурация

- Под **софтуерна конфигурация** се разбира съвкупността от всички елементи, необходими за функционирането на даден ПП.

Това са:

- първични текстове на програмите,
- обектен и изпълним код,
- командни файлове или процедури, необходими за свързване и изпълнение на програмната система,
- използвани системни файлове,
- помощни програми,
- файлове с данни
- съпровождащата документация, включваща:
 - програмни спецификации,
 - ръководство за потребителя,
 - ръководство за инсталиране и др.

3. Управление на софтуерните конфигурации

- За съпровождането на всеки ПП трябва да се състави описание на софтуерната му конфигурация и на връзките между елементите и, така че при всяка промяна в един елемент, да може да се проследи кои други елементи са засегнати.
- Управлението на софтуерната конфигурация започва в началото на проекта и продължава в процеса на разработване, тоест това е “**фонова дейност**”.
- При съпровождането се осъществява:
 - **управление на заявките за изменение,**
 - **контрол на версиите и**
 - **управление на внасянето на измененията.**

3. Управление на софтуерните конфигурации

Управление на заявките за изменение

- Обикновено се поддържа **стандартен формуляр - заявка за изменение**, в който се описва исканото изменение и се обосновават причините за него.
- Специален **експертен съвет** разглежда постъпилите заявки и за всяка от тях определя:
 - дали **да се отхвърли**,
 - дали **да се включи** в подготвяната нова версияили
 - **да се отложи** за някаква следваща версия.

3. Управление на софтуерните конфигурации

Критерии за подреждане на измененията на поредна версия могат да бъдат:

- а) **технически** или **процедурни причини**, т.е подреждане на измененията според **технически** или **процедурни причини**;
- б) подреждане по **неотложност** на извършване на промените;
- в) оценяване на **необходимите ресурси** за реализиране на измененията и промяна само след доказана необходимост и наличие на ресурси;
- г) анализиране **степената на отражение на промените върху останалите части от системата**. Целта е да се минимизира броя на засегнатите от измененията програмни части, като тези, от които зависи работоспособността на системата, да се променят само след доказана необходимост;
- д) подобие на измененията: **сходните промени да се групират в една версия**.

3. Управление на софтуерните конфигурации

Контрол на версиите:

- Задължително е реализирането на приемственост между версиите. Това означава, че всяка нова версия трябва да реализира всички функции на предишната и евентуално да предлага нови.

Система за контрол на версиите:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5

4. Управление на внасянето на изменения

- Трябва да се поддържа пълно съответствие между ПП и съпровождащата документация. Обикновено се поддържа **бюлетин за измененията**. В него на достъпен за потребителите език се описват промените в новата версия.
- Ако броят на измененията е много голям, се препоръчва **преиздаване на ръководството за потребителя**.

4. Етапи на внасянето на изменения

Имаме 5 етапа:

Етап 1. Идентифициране на проблема и възлагане

- Попълва се **формуляр - заявка за изменение**, в който се описват одобрените измененията с присвоения им приоритет.
- Оценяват се **обемът и сложността** на работата и се възлага на един или няколко изпълнители.

Етап 2. Проектиране на измененията

- Анализират се възможните начини за осъществяване на измененията и се определя, кои програмни части ще бъдат модифицирани.

4. Етапи на внасянето на изменения

Етап 3. Програмиране и тестване

- Съответните програми се изменят и се тестват локално.

Етап 4. Интегриране на програмната система и системно тестване

- Извършва се регресионно тестване и пълни приемни изпитания, след успешното приключване на които версията се пуска за разпространение. През този етап потребителите се запознават с **бюлетина за изменение** и ако е необходимо, се провежда обучение за работа с новата версия.

Етап 5. Разпространение на новата версия

- Всеки от потребителите на ПП може да получи новата версия и съответната документация. Конкретните финансови условия на разпространение зависят от съдържанието на новата версия и от регламентиранията отношения между собственика на ПП и потребителите.

5. Разходи и цена на съпровождането

$$M = p + K^{c-d},$$

- Ако системата е разработена без прилагане на основните принципи на софтуерните технологии, стойността на параметъра c ще бъде висока.
- Ако освен това се съпровожда без пълно разбиране на системата, стойността на d ще бъде ниска.
- В резултат, разходите за съпровождане ще нарастват експоненциално.
- Следователно, намаляването им може да се постигне чрез осигуряване на характеристиката на качеството **съпровождаемост** в процеса на разработване и чрез предоставяне на достатъчно време за изучаване на системата, която е обект на изменение.

6. Автоматизирани средства и среди, подпомагащи съпровождането

- В зависимост от предназначението си, средствата могат да се класифицират в следните групи:
 - а) средства, улесняващи разучаването на програмите.**
Те реализират преформатиране в стандартен вид, създаване на справки за срещаните имена, статичен анализ на потока на данните и потока на управление и др.
 - б) средства, улесняващи анализа и проектирането на внасяните изменения,** например чрез прилагане на метрики върху оригиналната и променената програма;

- в) средства за управляемо внасяне на промените,**
като се следи за правата на достъп, автоматично се документират промените, управлява се последователността на осъществяване, регистрирането и оптималното извършване на модифицирането;
- г) средства за провеждане и анализ на резултатите от регресионното тестване;**
- д) средства за документиране на промените.**

Среди за съпровождане

- “Системи за управление на конфигурациите” [3] (Configuration Management Systems), интегриращи няколко средства подпомагащи съпровождането и поддържащи собствени бази от данни и механизми за управление на промените.
- Примери за такава системи (среди за съпровождане) са NSE (Sun Microsystems), Maestro (Softlab), Jasmine (Xerox), Lifespan, разработена от Yard Systems и т.н [3].

2. Документиране

- Разработването и използването на всяка софтуерна система е свързано със **създаването на множество документи**, които са с различно :
 - предназначение,
 - структура и
 - съдържание.

документи

```
graph TD; A[документи] --> B[свързани с процеса на създаване на софтуер]; A --> C[описващи създадения програмен продукт]; C --> D[съпровождаща документация]; C --> E[експлоатационна документация];
```

**свързани с
процеса на
създаване на
софтуер**

планове, графици, отчети,
стандарти, протоколи от заседания,
разменяни съобщения

**описващи
създадения
програмен
продукт**

**съпровождаща
документация**

спецификация на изискванията към ПП
спецификация на архитектурата на
софтуерната система и на всяка
компонента
първичен текст на програмата.

**експлоатационна
документация**

ръководство на потребителя;
инструкция за инсталиране;
ръководство на
администратора.

- Най-общо тези документи могат да бъдат класифицирани в две групи:
 - а) **документи, свързани с процеса на създаване на софтуер** — планове, графици, отчети, стандарти, протоколи от заседания, разменяни съобщения и др.
- Тази документация зависи от стила на управление на проектите и се регламентира от действащи в конкретната софтуерна организация вътрешни правила и стандарти.
- Те определят каква е структурата на всеки документ, кой и кога го създава, какви са процедурите за утвърждаване, използване и променяне, къде и колко дълго се съхранява.

б) документи, описващи създадения програмен продукт

- В зависимост от предназначението си тази документация може да бъде **съпровождаща** или **експлоатационна**.
- Предназначението на *съпровождащата* документация е да осигури информацията, необходима за изучаване и за внасяне на изменения в програмите.

Съпровождащата документация включва

- спецификация (описание) на изискванията към ПП: функционални и нефункционални изисквания към ПП;
- спецификация (описание) на архитектурата на софтуерната система: от какви основни компоненти се състои и какви са връзките между тях;
- за всяка компонента — детайлно описание на всяка компонента;
- първичен текст на програмата.

В някои организации има **стандарт** за т. нар. **вътрешно документиране на програмата**.

Описанието на програмата включва: предназначение, описание на логиката, структура, компоненти, използвани методи и алгоритми, входна и изходна информация, процедури за извикване и зареждане и др.:

Експлоатационна документация

- Предназначението на *експлоатационната* документация е да осигури информацията, необходима за използването на софтуерната система от:
 - крайни потребители (**документация за потребителя**)
 - администратори, които отговарят за функционирането на системата (**документация за администратора**).
- **Документацията за администратора** се състои от:
 - **инструкция за инсталиране**. Тя съдържа указания, как да се инсталира | системата в конкретна потребителска среда и какви са техническите изисквания към хардуера.
 - **ръководство за администратора**. То описва връзките с други системи, извежданите съобщения и възможни действия при получаването им, определя същността и начина на извършване на някои сервизни функции, като архивиране, възстановяване на системата след срыв и др.

Експлоатационна документация

Документацията за крайния потребител

- Независимо, че не са задължителни, съществуват **различни стандарти за съдържанието на потребителската документация** , например стандарт IEEE Std 1063-2001 (ревизия на ANSI/IEEE Std 1063-1987).
- В България съществуват стандарти от серията БДС ЕСПО. Те имат номера БДС 19.XXX-УУ, където XXX е номерът на стандарта, а УУ — годината на създаването му. Тези стандарти са от периода 1978—1980 година и са морално остарели.
- Потребителската документация може да се състои от две части:
 - **обучаваща**
 - **справочна.**

- Обучаващата част е предназначена за начинаещи потребители, а справочната — за потребители с по-голям опит, които се нуждаят от информация за възможностите на системата.
- Справочната част обикновено представя основните функции, подредени по определен начин за бързо търсене — например по азбучен ред.
- Стилът на изложение зависи от някои характеристики на потенциалните потребители, като образование, квалификация, ниво на компютърна грамотност и др. Ако в изискванията към системата има и описани характеристики на потребителя, то те трябва да се вземат предвид.

Изисквания към потребителската документация:

- а) **Правилност.** Трябва да има пълно съответствие между функционирането на програмната система и описанието ѝ в документацията. След всяка нова версия трябва да се обновява и документацията, като се актуализират и изложените примери.
- б) **Пълнота и структурираност.** Да има подробно съдържание и дори каква последователност на четене да се следва от потребителите с различна квалификация и опит.
- в) **Стилът на изложение** да е **ясен, недвусмислен и съобразен с терминологията в съответната област на приложение.** Да се избягват тривиалните обяснения и примери.
- г) Ръководството за потребителя да бъде относително **затворена система**, съдържаща необходимата и достатъчна информация. **Да се избягват сложните препратки** дори с цената на повтаряне на информация.

Автоматизация на документирането

- Съществуват автоматизирани средства и системи (Document Management System – DMS, т.е системи за управление на документи), подпомагащи съставянето, форматирането, отпечатването, поддръжката на версии (Version control systems: CVS или Concurrent Versions System, Git и др.) и т.н, на различните видове документи.
- Примери за DMS: OpenKM, KRYSTAL DMS, OpenDocMan, iDatix и др.
- Освен намаляване на времето и усилията за документиране преимущество на използването на такива средства и системи е възможността за поддържане на пълно съответствие между последното състояние на софтуерната система и всички описващи я документи.

Въпроси

1. Какво се разбира под „съпровождане“ на софтуер, какви са видовете съпровождане?
2. Какви са разходите за съпровождане, отнесени към другите фази в ЖЦ на ПО?
3. Кой осъществява съпровождане – предимства и недостатъци?
4. Кой етапи включва фазата на съпровождане?
5. От какво зависят и как се изчисляват разходите за съпровождане на софтуер и какви са начините за подпомагане на съпровождането?
6. Какво се разбира под „софтуерна конфигурация“ и каква дейност е „управлението софтуерна конфигурация“ в ЖЦ на софтуера?
7. Коментирайте дейностите, които включва „управлението на софтуерната конфигурация“ през фазата на съпровождане и използваните документи.
8. Класифицирайте и коментирайте документите, свързани с процеса на разработка и използване на всяка софтуерна система.

Основна Литература

1. Нели Манева, Аврам Ескенази, Софтуерни технологии. Анубис София 2001
2. Нели Манева, Аврам Ескенази, Софтуерни технологии. КЛМН, София 2006
3. ftp://ftp.sei.cmu.edu/pub/case-env/config_mgt/slides/cm_tutorial.pdf
4. <http://www.openkm.com/en/information/about-us.html>
5. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5